

KICT Urban Flood (KICT-UF)

User's manual

김형준, 심상보
한국건설기술연구원 수자원하천연구본부

2025. 10



한국건설기술연구원
KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

제 1 장

KICT-UF 모형 이론

1.1 분포형 강우-유출 해석

1.2 우수관망 해석

1.3 이중배수 해석

1.4 건축물 처리기법

1. KICT-UF 모형 이론

도시구역에서의 홍수해석에 관한 연구는 집중형 수문학적 모형 기반의 강우-유출 모형과 우수관망의 해석을 연계한 국외모형을 활용하는 것이 일반적이다. 외국에서 개발된 기존 유출모형들은 국내와 다른 도시특성 및 강우특성, 배수구역의 특성치를 고려하여 개발되었다. 국외 모형을 국내 도입하는 문제들을 중심으로 활발한 연구가 진행되어 왔으며, 그 성과는 하수도 및 도시하천의 설계 등에 활용되고 있다.

도시구역의 홍수량 산정을 위하여 국내에서 사용되고 있는 모형들로는 합리식, RRL, ILLUDAS, SWMM 모형 등이 있다. 합리식과 RRL 모형은 적용이 간편하다는 장점이 있으나, 사용자의 매개변수 적용에 따라 산출되는 유출량에 차이가 있는 문제점이 있다. 한편, ILLUDAS 모형은 지표면의 특성과 배수관로의 연결을 반영하여 도심지 유출량을 산정하므로 앞의 두 모형보다는 정확한 계산결과를 기대할 수 있다. 그러나, 배수계통에 각종 수리구조물이 설치된 경우에는 계산에 한계가 있는 것으로 알려져 있다. 국내에서 우수관망 및 도심지 홍수해석에 가장 일반적으로 적용되고 있는 모형은 DPA에서 개발한 SWMM 모형이다. SWMM 모형은 소배수구역에서 큰 배수구역까지 적용이 가능하고, 침투량 산정에는 Horton(1933) 또는 Green-Ampt 식을 사용한다. 수로와 관로에 대한 해석을 위하여 RUNOFF 블록, TRANSPORT 블록, EXTRAN 블록 등의 다양한 계산방안을 제시하고 있다.

한국건설기술연구원에서는 도심지역에서 발생하는 침수를 정밀하게 해석하기 위해서 강우에 의한 지표면의 침수, 지표면에서 우수관망으로 유입되는 우량, 지표면 침수가 지하공간으로 전파되는 과정을 동시에 해석할 수 있는 기법의 개발하였다. 도심지역의 분포형 강우-유출모형, 우수관망해석 모형, 준3차원 지하공간 침수해석모형 등의 요소별 해석기술을 연계하여 도심홍수를 통합적으로 해석할 수 있는 KICT-UF(Urban Flood) 모형을 개발하였다.

강우에 의한 도심지역의 우수거동을 예측하여 우수관망에 유입되는 우량을 산정하고 관망으로 유입되지 못한 우수에 의한 침수를 모의하기 위해서

지표수 모형과 우수관망 모형을 연계하여 하나의 모형으로 구축하였다(그림 1 참조). KICT-UF 모형에서는 지표수 거동 해석을 위해서 도심 지역의 우수 거동을 공간적으로 정밀하게 모의할 수 있는 분포형 모형을 채택하였다. 2차원 천수방정식을 이산화하여 도심지의 우수거동을 정확히 해석 할 수 있는 2차원 지표수 유동 모형을 개발하였으며, 우수관망의 해석을 위해서는 해석 기술이 공개되어 있는 EPA SWMM 모형을 채택하였다. 지표수모형과 우수관망 해석모형의 source code를 통합하여 하나의 모형을 결합하였다. KICT-UF 는 그림 2와 같이 수치고도, 토지피복, 강우량관측소의 위치 등을 반영하여 지표수의 거동을 모의한다. 그림 3은 KICT-UF를 이용하여 2011년 사당천 배수분구의 도심홍수를 수치모의한 결과를 나타내고 있다. 지표수 해석모형의 유효수량 산정기법은 SCS CN 기법을 적용하였으며, 주요 도로와 건물 등을 수치격자에 반영하여 모의를 수행하였다. 수치모의 결과에 나타난 바와 같이 KICT-UF 모형 지형 및 시설물 특성을 반영하여 우수가 배제되고 침수가 발생하는 현상을 정밀하게 모의할 수 있다.



[그림 1] KICT-UF 주요 특징



[그림 2] KICT-UF 지표수 모의 입력자료

도시지역의 지하공간은 지상과 각층을 연결하는 다양한 시설들로 연결되어 있다. 계단, 에스컬레이터 및 주차장 유입구 등의 층간연결시설 중에서 계단은 흐름의 불연속 지점이 발생하므로 지하공간의 특성을 반영할 수 있는 기법의 적용이 필요하다. KICT-UF의 개발에서는 천수방정식을 유한체적 기법을 이용하여 이산화하고 급변류를 해석할 수 있는 모형을 구축하고 각 층을 연결하는 연결시설을 유하하는 흐름을 구현할 수 있도록 하였다.

1.1 분포형 강우-유출 해석

홍수의 전파를 해석함에 있어서 공학적으로 유용하게 활용되고 있는 지배방정식은 천수방정식(Shallow Water Equations)이다. 천수방정식은 Navier-Stokes 방정식을 시간적분한 Reynold 방정식을 다시 수심방향으로 적분하여 얻어지며 수평 2차원 평면 내에서의 유속 및 수면의 변화를 기술하는 식이다. 일반적으로 보존형 방정식이 충격파의 질량이나 운동량 보존성에 있어서 더 우수하고(Saavedra 등, 2003) 상류에서 사류로의 천이류 재현에 적합하며(Bourdarias와 Gerbi, 2007) Reynolds 수가 매우 큰 흐름에서 정확성과 안정성이 있는 것으로 알려져 있다(Dresback 등, 2002). 보존형의 천수방정식은 식 (1)과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{G}}{\partial y} = \mathbf{S} \quad (1)$$

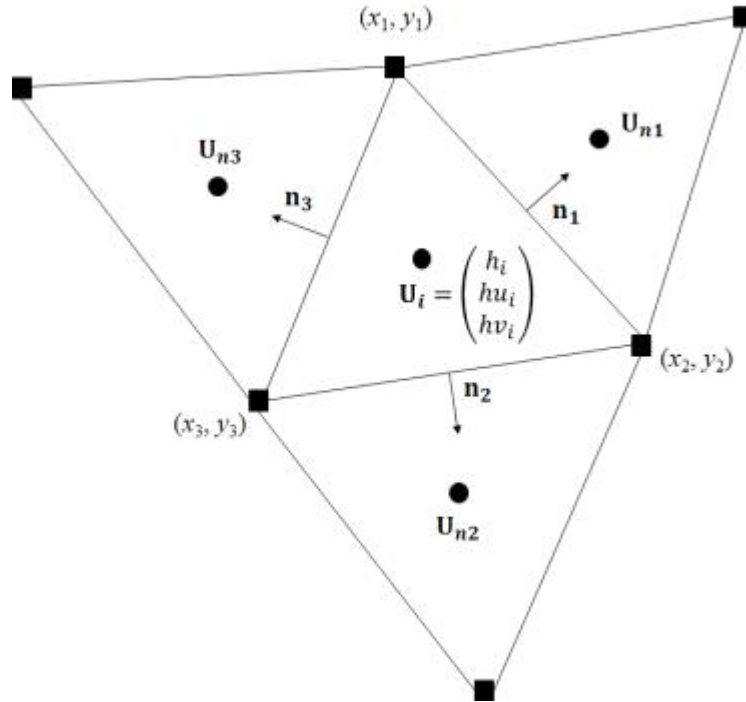
식 (1)의 보존형 변수 벡터 $\mathbf{U}$ 와 x -축 및 y -축 방향의 흐름률 벡터 $\mathbf{F}$ 와 $\mathbf{G}$ 및 생성항 $\mathbf{S}$ 는 각각 다음과 같다.

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} h \\ hu \\ hv \end{pmatrix}, \mathbf{F} = \begin{pmatrix} hu \\ hu^2 + 1/2gh^2 \\ huv \end{pmatrix}, \mathbf{G} = \begin{pmatrix} hu \\ huv \\ hv^2 + 1/2gh^2 \end{pmatrix}, \mathbf{S} = gh \begin{pmatrix} e - d \\ S_{ox} - S_{fx} \\ S_{oy} - S_{fy} \end{pmatrix} \quad (2)$$

식 (2)에서 h 수심이며, u 와 v 는 각각 x -축 및 y -축 방향의 수심평균 유속을 나타낸다. 생성항에 포함된 S_o 와 S_f 각각 하상경사와 마찰경사를 나타내며, 마찰경사는 Manning 공식 또는 Chezy 공식을 이용하여 적용할 수 있다. 도심유역에 내린 강우는 연속방정식의 생성항에 포함된 e 로 반영되며, 투수성 지표면에서 발생하는 침투량은 생성항의 d 로 지배방정식에 반영한다. 식 (2)의 변수들은 그림 3과 같은 삼각형 수치격자의 중심에 정의되며, 수치격자 각 변(cell interface)에서 정의되는 흐름율을 산정하고 흐름율에 따른

수치격자내의 물리적 변화를 산정하여 우수유동을 해석한다. 불규칙한 삼각형 격자망에 대하여 식 (1)을 이산화하기 위하여 식 (3)과 같이 적분하여 유한체적법을 적용한다.

$$\frac{\partial}{\partial t} \oint_A U dA + \oint_{\Omega} \frac{\partial F}{\partial x} d\Omega + \oint_{\Omega} \frac{\partial G}{\partial y} d\Omega = \oint_{\Omega} S d\Omega \quad (3)$$



[그림 3] 삼각망 격자의 변수정의

Cell interface에서의 흐름률을 산정하기 위해서는 균일(Uniform) 가정 또는 1차원 선형 가정을 적용하여 cell interface 중앙의 변수를 산정한다. 본 연구에서는 수치격자내의 수심 및 유속은 균일하다는 가정을 도입하여 cell center의 변수가 cell interface의 변수와 동일하다는 가정을 도입하였다. Cell interface에서의 흐름률은 Approximate Riemann 기법을 도입하여 산정하였다. Approximate Riemann 기법은 Euler 방정식의 불연속한 흐름특성 모의를

위하여 개발되었으며, 천수방정식의 급변류 및 홍수와 모의에 널리 적용되고 있는 기법이다. 강우-유출을 dynamic wave 모형으로 해석하기 위하여 approximate Riemann 기법을 도입한 다수의 연구가 우수한 성과를 보였다.

본 연구에서는 approximate Riemann 기법 중 HLLC 기법을 이용하여 천수방정식을 이산화 하였다. HLLC기법은 흐름률의 3개의 특성곡선으로 분할하여 계산하는 방법으로서, HLL기법을 이차원 천수방정식에 적용할 때 발생하는 전단흐름에 의한 영향의 오차를 보완하는 기법이다. HLLC기법은 Fraccarollo와 Toro(1995)에 의해 제안되었으며, Billet과 Toro(1997)은 HLLC기법을 천수방정식에 적용하여 물리적인 타당성을 검증하였다. 한방향의 흐름에 대하여 생성항의 영향을 생략하면 지배방정식을 식 (4)와 같이 나타낼 수 있다.

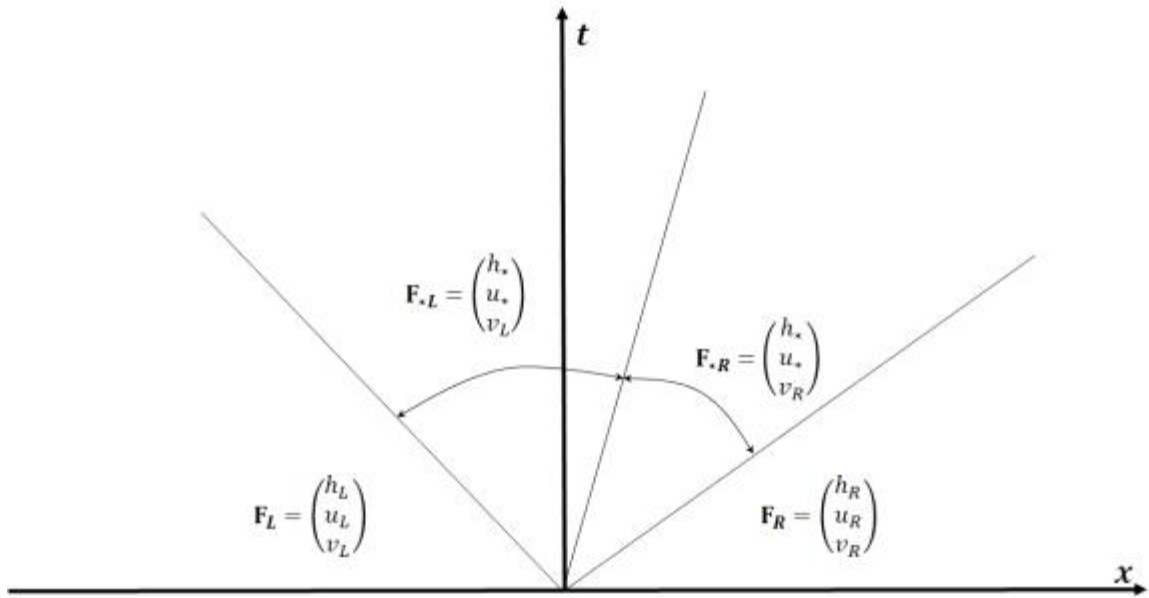
$$\frac{\partial}{\partial t} \oint_A U dA + \oint_{\Omega} \frac{\partial F}{\partial x} d\Omega = 0 \quad (4)$$

식 (4)는 세 개의 변수에 대한 벡터로서 세 개의 고유값(Eigen value)을 가지며, 그림 4와 같이 세 개의 파속에 의해 구분되는 네 개의 구간으로 구분되는 식 (5)와 같은 해로 구성된다.

$$\tilde{U} = \begin{cases} U_L & \text{for } 0 \leq S_L \\ U_L^* & \text{for } S_L \leq 0 \leq S^* \\ U_R^* & \text{for } S_* \leq 0 \leq S_R \\ U_R & \text{for } S_R \leq 0 \end{cases} \quad (5)$$

Riemann 해를 네 개의 구간으로 구분하는 파속은 식 (6)과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} S_L &= \min(u_L - \sqrt{gh_L}, u_* - \sqrt{gh_*}) \\ S_* &= u_* = \frac{u_L + u_R}{2} + \sqrt{gh_L} - \sqrt{gh_R} \\ S_R &= \max(u_R + \sqrt{gh_R}, u_* - \sqrt{gh_*}) \end{aligned} \quad (6)$$



[그림 4] HLLC 기법을 이용한 Approximate Riemann해법

검사체면에서의 흐름률은 식 (5)와 (6)의 결과를 이용하여 식 (7)과 같이 주어진다.

$$E = \begin{cases} E_L & \text{for } 0 \leq S_L \\ E_L^* = E_L + S_L(U_L^* - U_L) & \text{for } S_L \leq 0 \leq S^* \\ E_R^* = E_R + S_R(U_R^* - U_R) & \text{for } S^* \leq 0 \leq S_R \\ E_R & \text{for } S_R \leq 0 \end{cases} \quad (7)$$

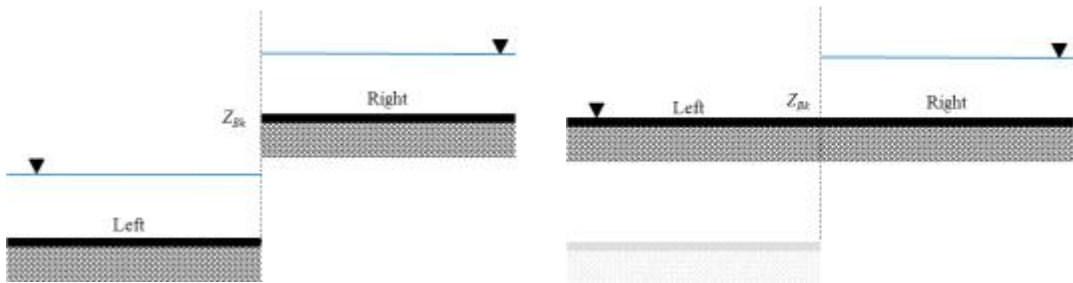
식 (7)은 Riemann 근사해로서, 1차 정확도의 해를 제공하며 생성항이 없는 지배방정식에 적합하므로 지형에 의한 하상경사 및 바닥마찰을 반영하여야 하는 천수방정식에는 이산화에 의한 불균형 현상으로 수치진동이 발생하게 된다. 이와 같은 생성항과 흐름률의 불균형을 해결하기 위하여 하상경사와 수심의 조건을 고려한 hydrostatic reconstruction기법(Simons et al., 2014)을 모형에 도입하였다. 수치격자의 하상경사 S_o 는 식 (8)과 같이 각 cell interface의 하상경사에 대한 적분식으로 표현될 수 있다.

$$\int_{\Omega} S_o d\Omega = \oint_{\Gamma} \mathbf{f}_{bk} \cdot \mathbf{n} d\Gamma = \sum_{k=1}^3 \mathbf{f}_{bk} \cdot \mathbf{n} l_k \quad (8)$$

여기서 $\mathbf{f}_{bk}$ 는 k-cell interface에서 좌우측의 수심 및 하상고에 의하여 산정되는 압력경사이고, $\mathbf{n}_k$ 는 k-cell interface의 연직방향 단위벡터, l_k 는 k-cell interface의 길이이다. 식 (2.8)의 $\mathbf{f}_{bk}$ 는 식 (9)와 같이 표현된다.

$$\mathbf{f}_{bk} \cdot \mathbf{n}_k = \begin{bmatrix} 0 \\ -n_{xk} \frac{g}{2} (d_k^L + d_L) (z_{Bk} - z_B^L) \\ -n_{yk} \frac{g}{2} (d_k^L + d_L) (z_{Bk} - z_B^L) \end{bmatrix} \quad (9)$$

식 (9)의 d_k^L 은 k-cell interface의 좌측 수심으로 $d_k^L = \eta_k^L - z_{Bk}^L$ 로 정의되며, η_k^L 은 intercell 좌측 격자의 자유수면 높이이다. 또한 d_L 과 z_B^L 은 각각 cell interface의 좌측 격자 중심에서 정의된 수심과 지반고이다. d_k^L 을 산정하기 위한 z_{Bk}^L 는 그림 5와 같이 2단계에 걸쳐 산정한다. 우선 cell interface의 좌우측 격자의 지반고 중에서 높은 값을 z_{Bk}^L 로 채택하고, 좌측 격자의 자유수면높이와 z_{Bk}^L 중 낮은 값을 최종 z_{Bk}^L 로 선정한다.



(a) Riemann 상태의 수심관계

(b) 흐름율 계산을 위한 상태 가정

[그림 5] Hydrostatic reconstruction 기법 적용을 위하여 변수 가정

흐름율을 산정하는 식 (4)와 하상경사를 고려한 식 (9)를 이용하여 지배방정식 (1)을 이산화하면 식 (10)과 같다.

$$\frac{U^{n+1} - U^n}{\Delta t} = \frac{1}{A} \sum_{k=1}^3 (E_k + f_{bk}) \cdot n_k l_k + S_f \quad (10)$$

1.2 우수관망 해석

우수관망 흐름 해석을 위하여 EPA SWMM 5.2 모형 중에서 관망해석에 필요한 EXTRAN 블록 일부를 본 모형에 반영하였다. EXTRAN 블록은 San Francisco에서 도시유역 유출해석을 위해 Shubinski와 Roesner(1973)에 의해 개발되었다. 당시에는 San Francisco 모형이라 불리웠으나, 1981년 미국 환경청에서는 기존 SWMM 모형의 TRANSPORT 블록을 보완하기 위해 이를 SWMM 모형에 삽입시켰으며, TRANSPORT 블록과 구분하여 EXTRAN (Extended Transport Model) 블록으로 설정하였다. EXTRAN 블록은 기존 도시유출모형들이 계산할 수 없었던 LOOP형 관망형태의 흐름, 배수, 역류, 압력류(surge)계산과 웨어, 오리피스, 저류지, 펌프장 등에서 흐름의 추적계산이 가능하도록 설계된 수리모형이다.

EXTRAN 블록은 배수관망 시스템에서 유량과 수심을 계산하기 위해 개수로/관수로 등으로 유입되는 RUNOFF 블록 또는 타 지표면유출 모형으로부터의 유입수문곡선으로부터 Dynamic 지배방정식을 사용하여 추적한다. 이 모형은 합류, 분류 시스템으로 구성되는 도시배수유역에서 유출현상을 모의할 수 있으며, 자연수로와 같은 임의 단면의 수로도 사다리꼴로 근사시켜 계산한다. 흐름을 정류로 가정하고 유출해석을 하는 경우 배수곡선을 구할 수 없으므로, 이러한 문제점을 보완하기 위하여 EXTRAN 블록은 흐름을 부정류로 계산하도록 설계되었다.

기본방정식으로 1차원 부정류 점변류 방정식(St. Venant 방정식)인 Dynamic방정식을 사용하며, 수치해석적으로 시간에 대해 전진법인 양해법(Explicit Method)을 사용한다. 연산 시간간격(time-step)은 시스템내에서 가장 짧은 수로/관로를 통과하는 파속의 크기를 고려하여 결정되며, 배수시스템을 LINK와 NODE로 구성하여 기존의 유출모형이 관망형태를 수지상 형태로 한정된 점을 보완할 뿐만 아니라, LOOP형 배수관망, 웨어, 오리피스, 펌프 등의 수리구조물로 인한 측방류 유입, 부분적인 압력류 등을 계산할 수 있다.

EXTRAN 블록은 물리적인 배수시스템에 대한 점변부정류 방정식(St, Venant 방정식)의 해를 구하는데 유용하도록 관로 시스템은 NODE(접합점)와 NODE에 연결된 LINK(관로)들로 구성된다. LINK는 NODE와 NODE 사이를 연결하며, 유량을 전송하는 관로와 같다. LINK에서의 주요 수리특성치들은 조도계수, 길이, 단면적, 동수반경과 수면폭 등이다. 여기서 단면적, 동수반경, 수면폭 등은 수심의 함수로 나타낼 수 있다. LINK내에서 중요한 독립변수는 유량(Q)이다. 수치적분의 해는 LINK에서의 평균유량을 나타내며, 각 연산 단위시간구간에서는 일정하다고 가정한다. 한편, EXTRAN 블록에서 관로구성 시 관로의 길이는 수치해석의 안정조건에 부합해야 한다. NODE는 배수시스템에서의 맨홀 또는 접합점 등과 같은 시스템내의 저류요소이다. NODE와 관련된 변수들은 유량, 수심, 수표면적 등이며, 중요한 종속변수는 수위(H)이다. NODE의 체적은 NODE 사이에 연결된 양 관로 길이의 중간까지 저류된 물의 체적과 같다고 가정한다. EXTRAN 블록에서의 LINK와 NODE의 계산특성치는 표 1과 같다.

[표 1] EXTRAN 블록의 계산 특성

	제한사항	특성치	반영 상수
NODE	ΣQ=저류량의 변화	- 체적 - 단면적 - 수심	- 경사 - 지반표고
LINK	유입량 = 유출량	- 단면적 - 동수반경 - 수면표고 - 유량 - 유속	- 수리 손실계수 - 관로형태 - 관로길이 - 관로경사 - 조도계수

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = 0 \quad (11)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial(Q^2/A)}{\partial x} + gA \frac{\partial H}{\partial x} + gAS_f = 0 \quad (12)$$

EXTRAN 블록은 LINK에서 식 (12)의 운동량방정식을 NODE에서는 식 (11)의 연속방정식을 해석하여 표 1의 특성치를 산정한다. 수심이 얇은 흐름에 있어서 이송항($\partial(Q^2/A)/\partial x$)은 운동량방정식의 여러항들 중에서 가장 작은 값을 갖는 동시에 계산결과에 불안정성을 유발하기 때문에 생략한다. 간편하고, 안정된 해를 구하기 위해 식 (13)을 식 (12)에 대입하여 운동량 방정식을 변형시킨다.

$$\frac{Q^2}{A} = V^2 A \quad (13)$$

식 (13)을 식 (12)에 대입하고 정리하면 EXTRAN 블록에서 하수의 흐름추적에 사용되는 다음의 기본방정식 식 (14)가 유도된다.

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + gAS_f - 2V \frac{\partial A}{\partial t} - V^2 \frac{\partial A}{\partial x} + gA \frac{\partial H}{\partial x} = 0 \quad (14)$$

EXTRAN 블록에서는 운동량방정식의 해를 구하기 위해 차분방정식을 사용하는데, 3가지의 각기 다른 연산기법을 이용하여 해를 구할 수 있다. 먼저, Manning식으로 마찰경사를 나타내면 다음과 같다.

$$S_f = \frac{k}{gAR^{4/3}} Q |V| \quad (15)$$

여기서, k 는 gn^2 이며, 속도의 절대값을 사용한 것은 S_f 를 흐름방향으로 설정하여 마찰력이 항상 흐름방향과 반대가 되도록 설정하기 위함이다. 식 (15)를 식 (14)에 대입하고 유한차분법의 형태로 나타내면 다음과 같다.

$$Q_{t+\Delta t} = Q_t - \frac{k\Delta t}{R^{4/3}} |V_t| Q_{t+\Delta t} + 2\bar{V} \left[\frac{\Delta A}{\Delta t} \right]_t \Delta t + \bar{V}^2 \frac{A_2 - A_1}{L} \Delta t - g\bar{A} \frac{H_2 - H_1}{L} \Delta t \quad (16)$$

$Q_{t+\Delta t}$ 에 대해 위의 식을 정리한 다음의 유한차분 방정식이 LINK내에서의 기본방정식이다.

$$Q_{t+\Delta t} = \frac{1}{1 + \frac{k\Delta t}{R^{4/3}} |V|} \left[Q_t + 2\bar{V} \left[\frac{\Delta A}{\Delta t} \right]_t \Delta t + \bar{V}^2 \frac{A_2 - A_1}{L} \Delta t - g\bar{A} \frac{H_2 - H_1}{L} \Delta t \right] \quad (17)$$

식 (17)의 $\bar{V}$, $\bar{R}$, $\bar{A}$ 는 시간 t 에서, LINK 양단에서의 단면평균 유속, 동수반경, 통수단면의 가중평균 값이다.

위 식(17)에서 미지값은 $Q_{t+\Delta t}$ 와 LINK 양 끝단 NOD에서의 수심 H_1 , H_2 이며, 변수 $\bar{V}$, $\bar{R}$, $\bar{A}$ 는 유량 Q 와 수심 H 로 구성된다. 운동량방정식을 해석하기 위해서는 유량 Q 와 수심 H 에 대한 연속방정식의 해석이 필요하므로, NODE에서의 연속방정식을 해석한다.

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\sum Q_t \Delta t}{A_s} \quad (18)$$

식 (18)을 수심에 대하여 차별화하여 식 (19)를 유도하며, A_s 는 각 NODE에서의 수표면 면적이다.

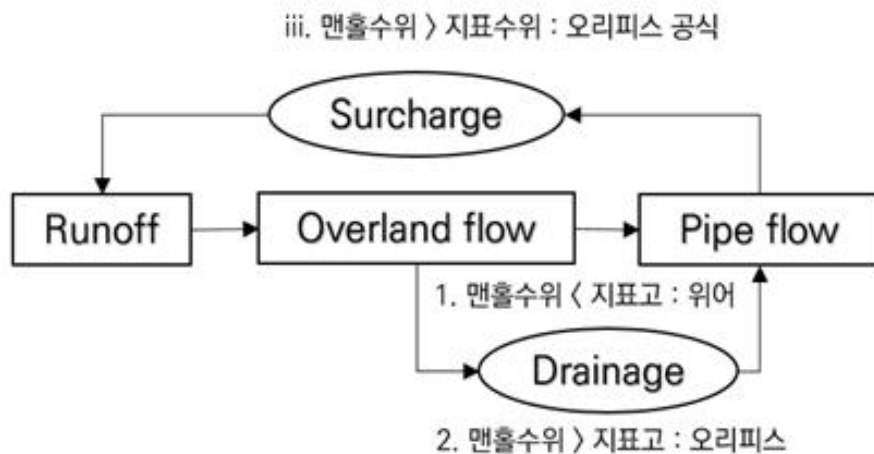
$$H_{t+\Delta t} = H_t + \frac{\sum Q \Delta t}{A_s} \quad (19)$$

식 (17)과 (19)를 기반으로 각 연산시간구간 Δt 에서 NODE의 수심 H 와 LINK 내 유량 Q 를 산정한다. 두 방정식의 수치적분 과정에서는 기본적으로 2차 Runge-Kutta방법과 같은 수정 EULER방법을 사용한다.

1.3 이중배수 해석

1.3.1 교환유량 계산기법

KICT-UF 모형은 이중배수 모형으로 우수관망 흐름모의와 지표수 흐름 모의는 동시에 진행되며, 분석 대상지역의 면적에 따라 고정시간별 유량 동기화를 수행한다. 주기적으로 산정결과를 공유하여 관망으로 유입되는 유량 또는 관망에서 지표면으로 분출되는 유량을 산정, 실제 현상과 매우 유사하게 도시침수 진행과정을 모사할 수 있다(그림 6).



[그림 6] 유량교환 방식 설명

우수관망의 맨홀의 수위와 지표면의 수위 상태를 비교하여 교환되는 유량을 산정한다. 수위조건에 따라서 오리피스 또는 위어공식을 자동으로 선별하여 교환 유량을 계산하며, 수위 조건에 따른 유량 교환은 지표수가 맨홀로 이동하는 흐름을 drainage로, 맨홀에서 지표수로 흐름이 역류하는 것을 surcharge라 하면, 맨홀의 수위와 지표수의 표고 및 수위를 비교하여 drainage와 surcharge를 계산할 수 있으며, 다음과 같이 오리피스 공식과 위어 공식을 사용하여 지표수와 관망에서의 흐름 교환을 수행한다.

만약 맨홀의 수위 h 가 지표면 높이 z 보다 낮은 경우(이 경우 맨홀의 수위는 당연히 지표수의 수위보다 낮다), drainage는 다음과 같은 위어 공식을 제안한다.

$$q_{n,d} = c_w \times w_h \times h \times \sqrt{2 \times g \times h} \quad (20)$$

여기서 c_w 는 위어 유량계수, w_h 는 위어 crest의 폭, h 는 맨홀 수위, g 는 중력가속도를 의미한다. 만약 반대로 맨홀의 수위가 상승하여 지표면의 높이보다 큰 경우(그러나 맨홀의 수위는 지표면의 수위보다는 작음), drainage는 오리피스 공식으로 계산된다.

$$q_{n,d} = c_0 \times A_m \times \sqrt{2 \times g \times (h + z - H)} \quad (21)$$

여기서 c_0 는 오리피스 유량계수, A_m 맨홀의 표면적, z 는 지표 표고를 의미한다. 마지막으로 맨홀의 수위가 지표면의 수위를 초과하는 경우, 즉 $H > (h + z)$ 인 경우 Surchage는 오리피스 공식에 따라 산정한다.

$$q_{n,sur} = c_0 \times A_m \times \sqrt{2 \times g \times (H - h - z)} \quad (22)$$

1.3.2 유량동기화 기법

KICT-UF 모형은 지표수 해석과 우수관망 해석이 동시에 이루어지고 있으며, 각 해석 대상의 계산시간이 상이하다. 그러므로 동적 유량 교환 시, 서로 다른 해석 대상에서 계산된 유량의 값들이 동일한 시간대에서 교환되는 것이 매우 중요하다. 지표수와 우수관망의 흐름 교환을 위하여 과거부터 많은 연구 사례들이 있으며, 이는 크게 3가지로 구분할 수 있다.

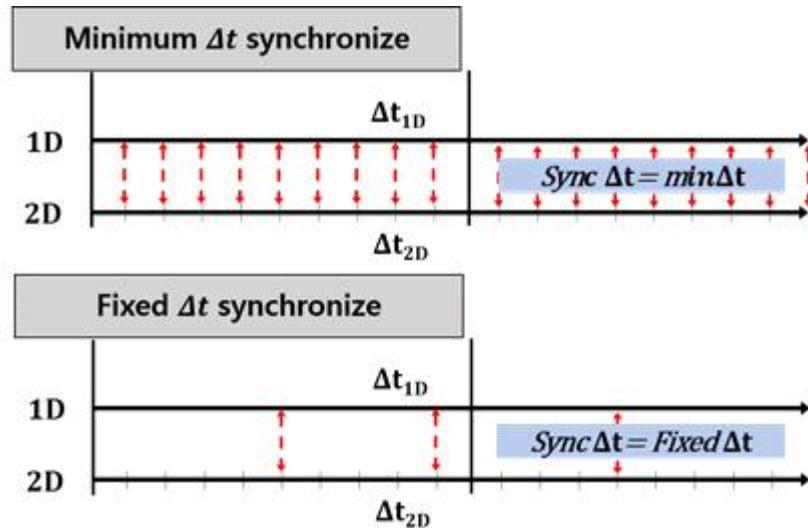
먼저 첫 번째는 국내 도시홍수 분석 시 널리 활용되는 XP-SWMM에서 활용되는 방법으로 우수관망 모의 후 유출량을 기반으로 지표수 모의를 하는 방법으로 우수관망과 지표수의 유량 동적연계 방법은 아니므로 본 연구에서는 배제하였다.

두 번째 방법은 우수관망 모형과 지표모형의 계산시간 중 최소 시간 간격을 동기화 하는 방법으로 동기화시간과 우수관망 모형의 계산시간, 지표모형의 계산시간, 두 모형의 계산시간 중 최솟값이 모두 동일하여야 한다.

세 번째 방법은 미리 정의된 동기화 시간을 사용하는 방법으로, 이 경우

에는 우수관망 모형의 계산시간은 고정시키고 지표모형의 계산시간을 조절하여 유량교환 시점을 일치하여야 한다.

두 번째 방법은 개념적으로 명확하며, 2개의 모형의 계산시간 연결이 비교적 간단하게 이루어지는 장점이 있으나, 효율성 측면에서 단점이 존재한다. 우수관망 모형의 경우 60초 정도의 계산시간 조절이 가능하나, 지표 모형의 경우 지표 격자의 해상도에 따라 다르나, 0.1초의 계산시간도 사용하기 때문이다. 그리하여 본 연구에서는 지표 모형과 우수관망 모형의 유량 동적연계를 위하여 세 번째 방법을 선택하여 계산시간 동일화를 진행하였으며, 이는 아래의 그림과 같다.



[그림 7] 고정시간 유량 동기화 기법

해당 방식은 동기화 시간 내 맨홀과 지표면의 수위 변화를 반영할 수 없어 계산 오차가 발생하였으며, 이는 동기화시간이 증가할수록 크게 나타났다. 그리하여, 본 연구에서는 고정시간 동기화 기법 적용 시 최소 Δt 동기화 방법과 유사한 효과를 얻기 위하여 아래와 같은 방법을 활용하였다(Li et al 2022).

첫 번째로 사용자 설정 동기화 시간에서의 1D모형 유입량, 유출량, 수위 등 노드 정보를 저장하고 두 번째, 저장된 정보 2D모형 전달한다. 이 때, 노드의 수위는 고정시간 내 변량을 고려하기 위하여 이전 교환시점의 수위와

현재 교환시점의 수위를 전달하고 이를 선형 보간한다.

세 번째로 동기화 시간까지 지표흐름 계산하고 동기화된 유입량, 유출량, 수위 등 유입구 관련 정보를 1D모형에 전달하고, 모의기간동안 1 - 3단계 반복하여 고정시간 동기화를 완료한다.

$$Depth_{1D}^i = \frac{Depth_{new} - Depth_{old}}{Syn} \times \Delta t_{2D} + Depth_{old} \quad (23)$$

여기서 $Depth_{1D}^i$ 는 i번째 동기화 시간의 맨홀 수위를 의미하고, $Depth_{new}$ 는 현재 동기화 시간의 수위, $Depth_{old}$ 는 이전 동기화 시간의 수위를 의미한다.

$$Volume_{2D(T_{sink} \parallel T_{over})} = \sum_n^{n+syn} Q(x) \cdot \Delta t_{2D} \quad (24)$$

$$Volume_{1D(T_{sink} \parallel T_{over})}^i = \frac{Volume_{2D(T_{sink} \parallel T_{over})}}{syn} \cdot \Delta t_{1D} \quad (25)$$

여기서 $Volume_{2D(T_{sink} \parallel T_{over})}$ 은 2d 의 유입, 유출 총량을 의미하고, $Volume_{1D}^i$ 는 Δt_i 에 1D의 유입용량을 의미한다.

1.4 건축물 처리기법

도심 지역의 홍수 현상을 정밀하게 공간적으로 해석하기 위해서는 인공 구조물, 특히 건축물에 대한 수리학적 영향을 어떻게 고려하는지가 매우 중요하다. 도시의 불투수 면적 대부분을 차지하는 건축물은 홍수 발생 시 유수의 흐름을 방해하고, 유하 경로를 바꾸며, 일시적인 저류 공간을 형성하는 등 복합적인 수리적 거동을 유발하는 핵심적인 지형지물이기 때문이다. 따라서 수치 모형에서 건축물을 어떻게 처리하는지에 따라 흐름의 전파 속도, 침수 범위 및 깊이 등 모의 결과의 정확성이 크게 좌우되며, 이는 곧 모형의 성능과 직결된다.

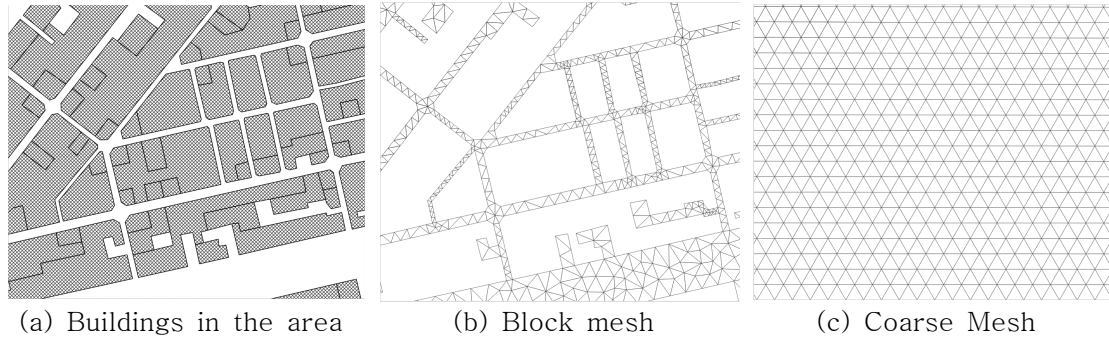
건축물을 처리하는 대표적인 기법으로는 건축물의 지형정보를 직접 반영하여 계산 격자에서 배제하는 'Blockade-runner' 방식과, 상대적으로 큰 격자를 사용하되 건축물의 영향을 간접적으로 고려하는 방식으로 나뉜다. 전자는 도로 등 실제 유수 소통이 일어나는 공간만을 정밀하게 격자로 구성하여 해석하므로 높은 정확도를 기대할 수 있으나, 복잡한 도심 전체에 대해 사용자가 직접 격자를 생성해야 하는 어려움과 과도한 시간 소요라는 한계가 있다.

1.4.1 Blockade-runner Mesh 기법

비구조격자를 이용하여 수치해석의 대상지역을 이산화하는 경우, 해석 대상의 지형적 특성을 정확히 반영하기 위하여 특성이 있는 지형·지물을 반영한 격자를 생성시킨다. 일례로 하천의 월류를 위한 수치격자를 생성시키기 위해서는 계산영역의 경계와 하천제방을 정의하는 지형정보를 입력자료로 사용하여 제내지와 제외지를 구분하는 수치격자를 생성시킨다. 이와 마찬가지로 도시침수를 해석하기 위해서는 지표에 저류된 우수가 유하하는 공간과 흐름이 일어나지 않는 공간인 건물을 구분하는 정보를 입력하여 수치격자를 생성시킬 수 있다.

1.4.2 수정 Manning 공식 적용 기법

수치격자 생성모듈에 각 블록정보를 입력하기 위해서는 GIS 분석 또는 자동화된 모듈의 활용이 어려워 사용자가 각 블록을 지정하여야 하는 어려움이 있다. 대상영역을 상대적으로 면적이 넓고 균일한 격자로 이산화하여 별도의 수치해석 기법을 적용한 방법을 적용하게 된다면, 연구자는 보다 쉽게 수치모형을 구축할 수 있다.



[그림 8] 각 기법별 격자 생성 예시

다만 대상영역 내의 건축물 영향을 수치모의에 반영하기 위해서는 각 격자 내에 건물이 포함되는 비율에 대한 정보가 필요하다. 우선 대상영역의 경계선 정보를 기반으로 전체 영역을 불규칙 삼각망으로 이산화하여 수치격자를 생성한 후, GIS 분석을 통하여 각 삼각망과 건축물 격자의 중첩정보를 분석하여 수치격자 내의 건축물의 비율을 식 (26)과 같이 분석할 수 있다.

$$\theta = A_{Building} / A_{mesh} \quad (26)$$

수치격자 내의 건축물의 비율을 수치기법에 반영하는 기법으로는 Mannign 조도계수 산정방법에 적용하는 방법과 지배방정식에 적용하는 방법이 있다. Petryk and Bosmajian(1975)은 최초로 건물의 면적과 수심 조건을 이용한 Manning 조도계수 산정식을 제안하였다. 이후, 격자내의 건축물의 비율과 수심조건을 이용한 Manning 조도계수 산정식에 대한 연구가 수행되었다. 일본에서는 도시의 홍수심을 예측하는 지표수 해석모형에 건축물의 비율과 수심을 고려한 수정 Manning 조도계수 산정식을 (27)와 같이 제안하였다.

$$n^2 = n_o^2 + 0.02 \frac{1}{1 - \theta} h^{4/3} \quad (27)$$

여기서 n_o 는 건물 이외의 지표면을 고려한 조도계수이고, θ 는 식 (27)에 의하여 산정된 계산격자 내의 건물이 차지하는 면적의 비율이다. 본 연구에서는 계산영역에 대하여 수치격자를 그림 8. c와 같이 면적이 크고 균일한 형태를 갖도록 생성한 후 GIS에서 격자정보와 대상구역의 건물정보를 중첩한 후 각 격자의 θ 값을 산정하였다.

1.4.3 건물면적비율(Building Coverage Ratio) 반영

Defina et al.(2004)은 도시의 건축물이 차지하는 공간(Building Coverage)과 흐름이 발생하는 공간을 구분하기 위하여 공극률의 개념을 적용한 수정 천수방정식을 제안하였다. 이후 Guinot and Soares-Frazão(2005)는 구조물이 있는 수로에 대한 흐름을 관측한 수리실험에 비구조 격자의 유한체적법을 적용함에 있어 공극률을 도입한 천수방정식을 적용하였다. Chen et al.(2012)는 도시침수 해석에 공극률 개념을 적용하면서 식 (28)과 같은 연속방정식을 적용하였다.

$$(1 - \theta) \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial [(1 - \sqrt{\theta})(hu)]}{\partial x} + \frac{\partial [(1 - \sqrt{\theta})(hv)]}{\partial x} = R + E \quad (28)$$

위와 같은 방법으로 수치격자 내의 건축물의 비율을 산정하여 식 (28)에 적용하였다. KICT-UF 모형에서는 정확도와 효율성을 모두 확보하기 위해, 각 계산 격자 내 건축물이 차지하는 면적 비율, 즉 공극률 개념을 지배방정식에 직접 적용하는 기법을 채택하였다. 이 방법은 건축물로 인해 실질적으로 물이 유하하고 저류될 수 있는 공간의 체적이 감소하는 물리적 현상을 연속방정식에 반영하는 것이다. 이를 통해 조도계수 보정 방식보다 한 단계 더 나아가, 건축물의 존재로 인한 흐름 단면적 및 저류용량 감소 효과를 보다 물리적으로 타당하게 계산하여 도심 홍수 해석의 정밀도를 향상시켰다.